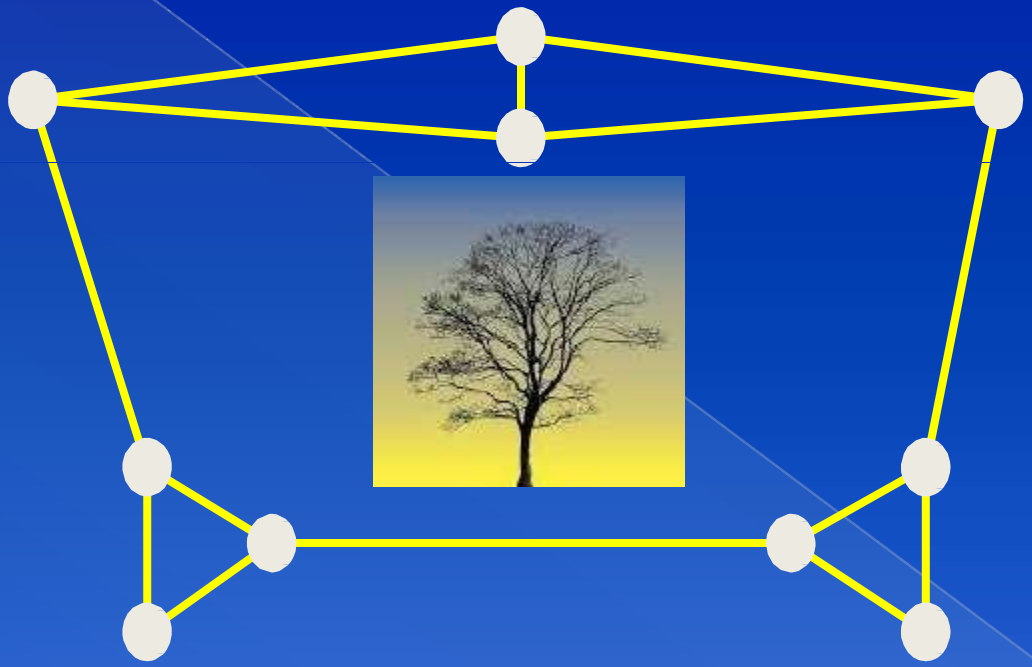
Chapitre 2

Arbre couvrant



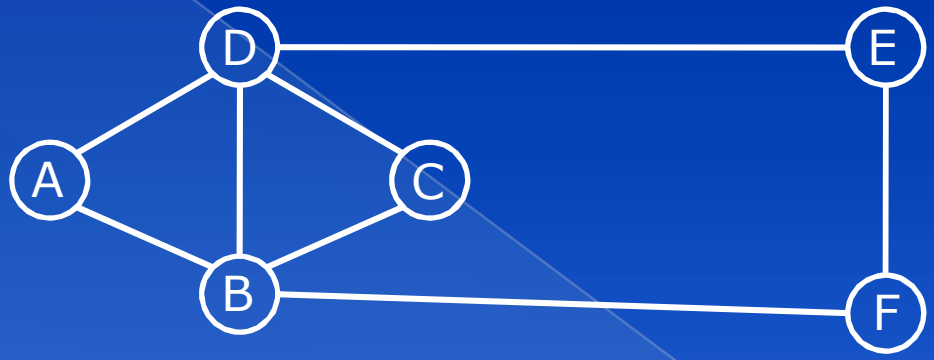
Notation

- Soit G(V,E) un graphe simple non orienté
- V= ensemble de sommets
- E = ensemble des arêtes.
- n : nombre de sommets
- m : nombre d'arêtes.

Définitions

Chemin

Un chemin est un ensemble d'arêtes qui partent d'un sommet et qui arrivent à un autre sommet, sans passer deux fois par le même sommet.

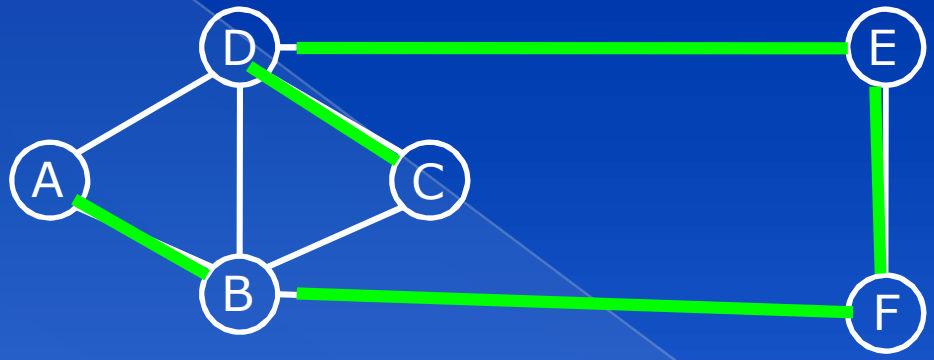


Ici on a un chemin du sommet A vers le sommet C (ABFEDC).

Définitions

Chemin

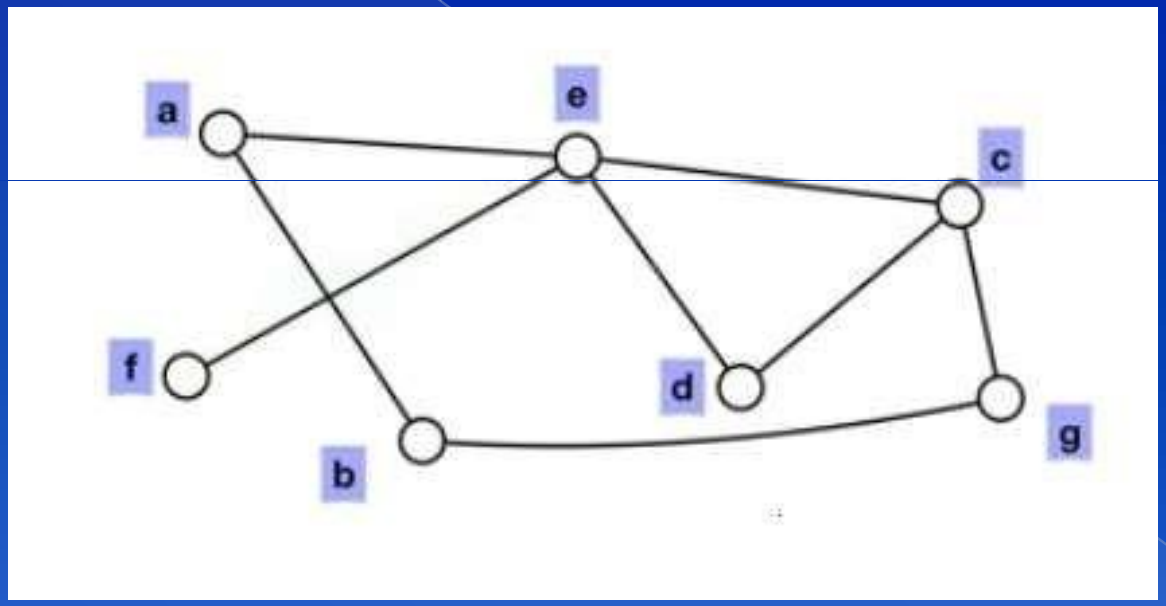
Un chemin est un ensemble d'arêtes qui partent d'un sommet et qui arrivent à un autre sommet, sans passer deux fois par le même sommet.



Ici on a un chemin du sommet A vers le sommet C (ABFEDC).

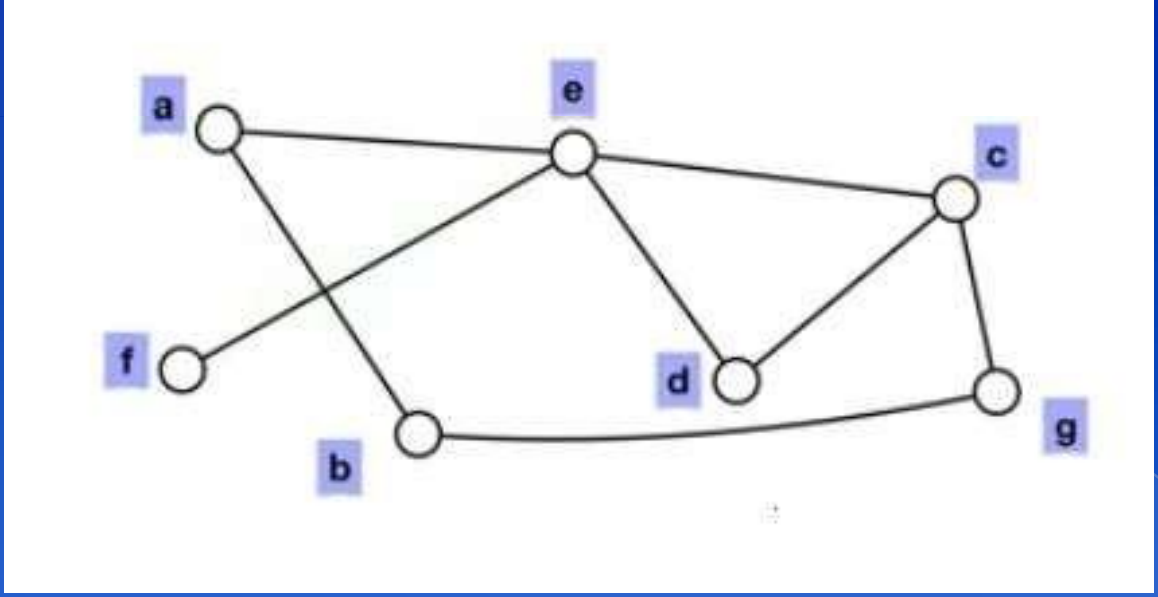
Graphe connexe

Un graphe connexe c'est un graphe dans lequel, il existe un chemin entre toute paire de sommets.



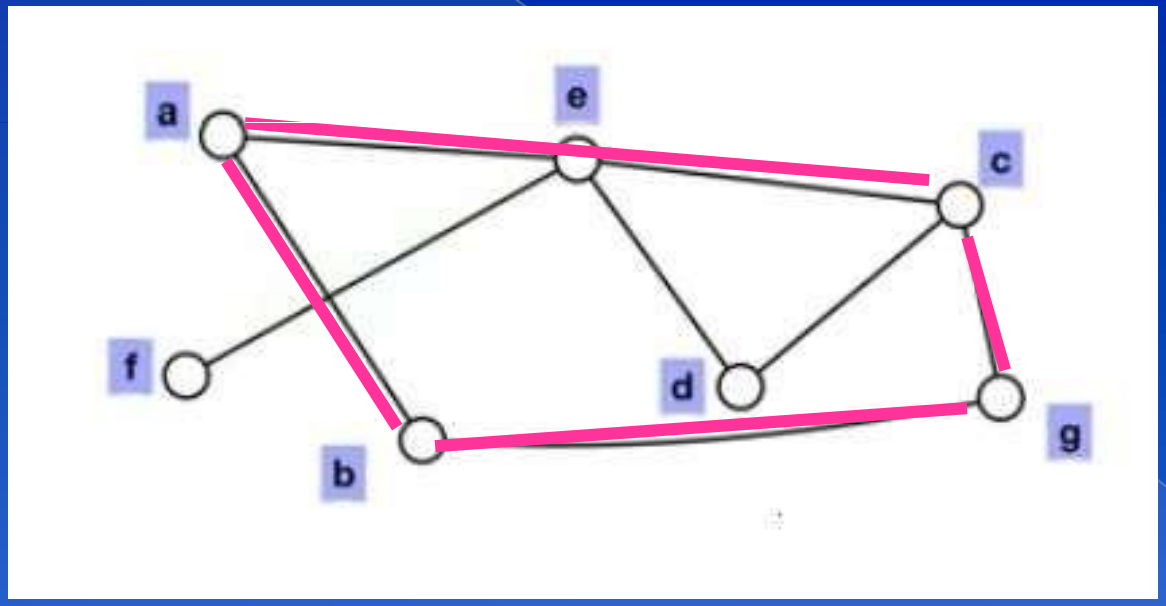
Cycle

Un cycle est un chemin qui part d'un sommet et qui revient au même sommet.



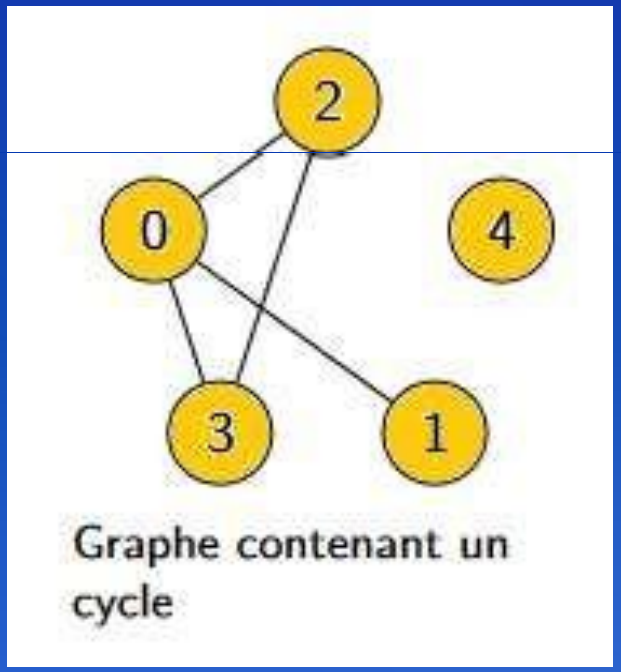
Cycle

Un cycle est un chemin qui part d'un sommet et qui revient au même sommet.

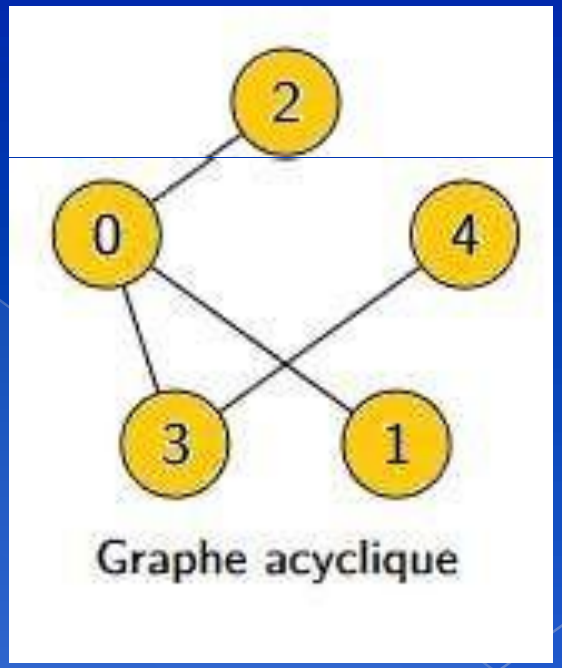


Graphe acyclique

Un graphe acyclique (ou sans cycle) s'il ne contient pas de cycle.



Graphe contenant un cycle



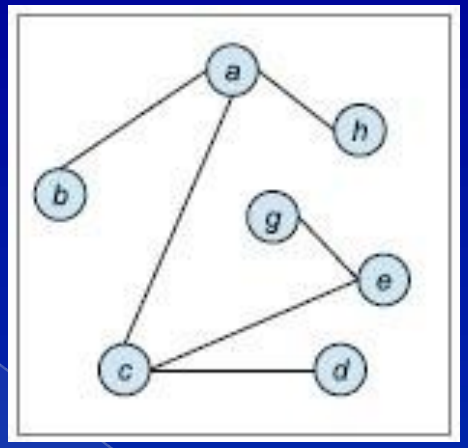
Graphe acyclique

Arbre

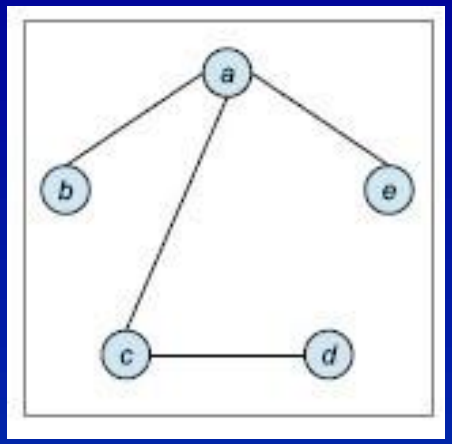
Les arbres sont une famille particulière de graphe non orienté. On peut utiliser deux définitions pour définir un arbre.

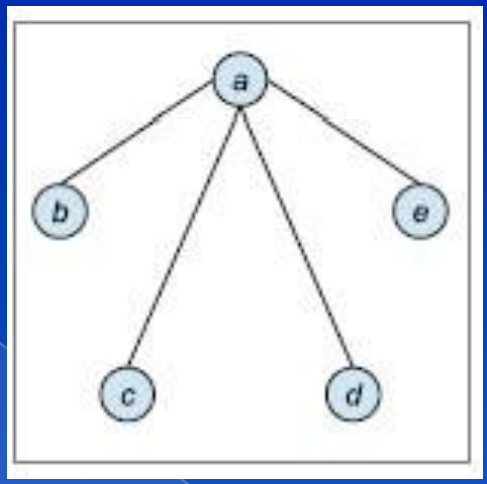
- Un arbre Test un **graphe connexe** à **(n-1) arêtes**.
- Un arbre Test un **graphe sans cycle** à **(n-1) arêtes**.

Exemple



7 sommets et 6 arêtes





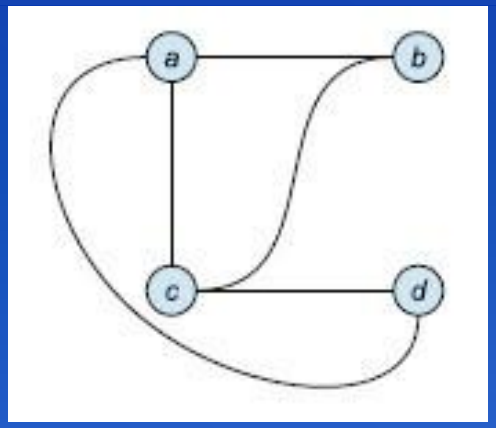
5 sommets et 4 arêtes

Dans un arbre, **une feuille** est un sommet de **degré 1**

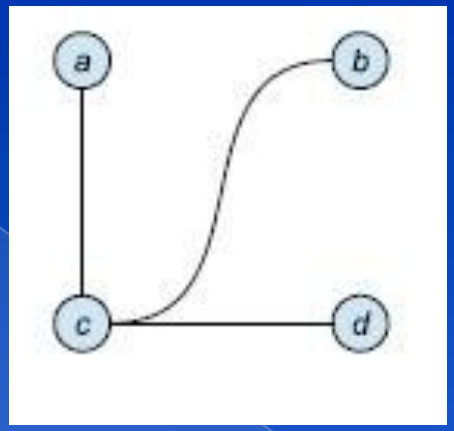
Graphe partiel

Un graphe partiel G'(V', E') de graphe G(V, E) est un graphe tel que **V'=V** et **E'⊂ E**

Autrement dit, on obtient G' en enlevant une ou plusieurs arêtes au graphe G (sans toucher à ses sommets).



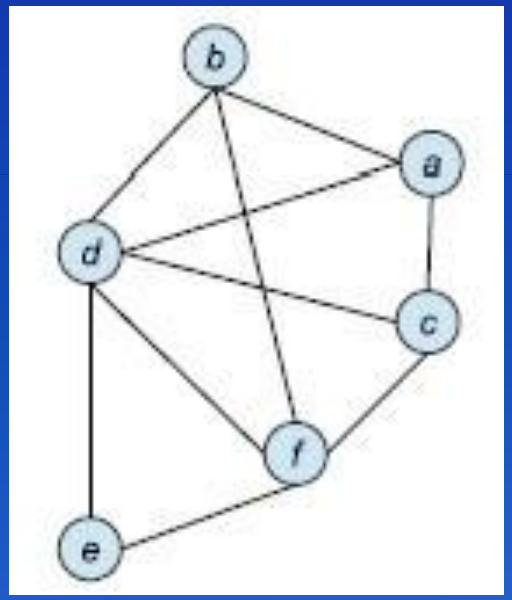
Graphe G



Graphe partiel G'

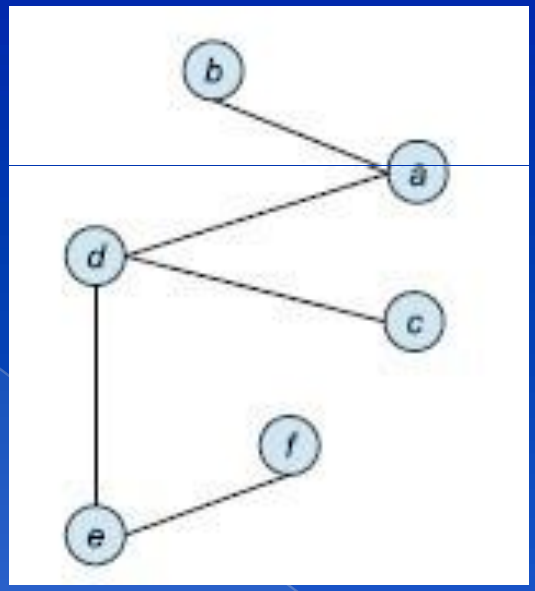
Arbre couvrant

On dit que T est **un arbre couvrant** de G = (V, E) si et seulement si T est **un graphe partiel, sans cycle** (contient tous les sommets de graphe)



Graphe G

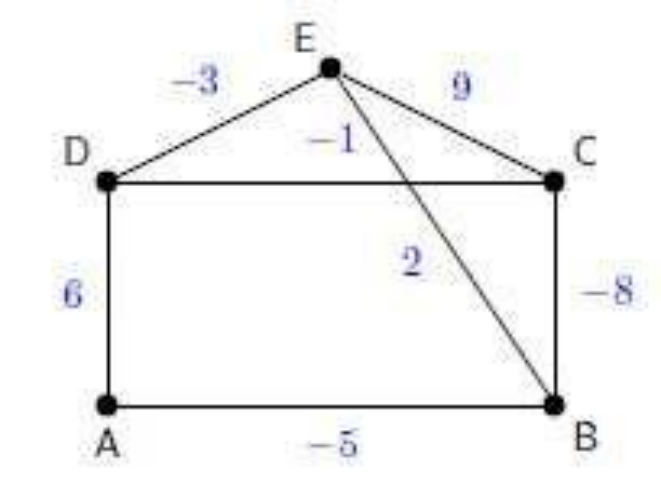
Enlever les arêtes qui font un cycle (da, ac, fc, fb,fd)



Arbre couvrant dans G

Graphe valué

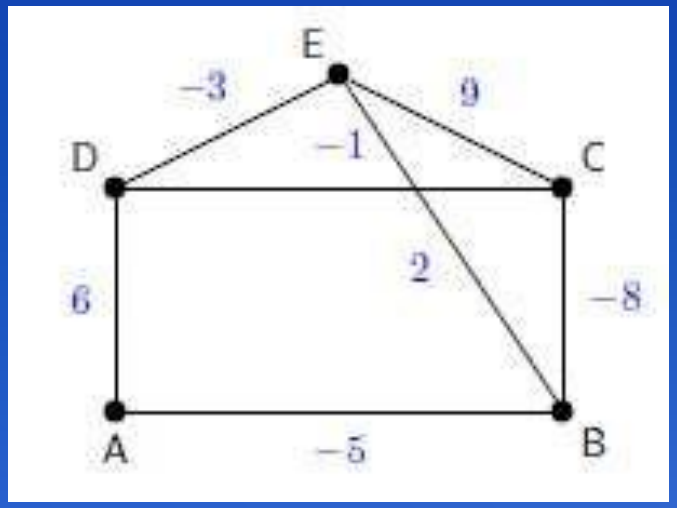
Un **graphe valué** est un graphe pour lequel chaque arête est associée à un nombre réel appelé **poids**.



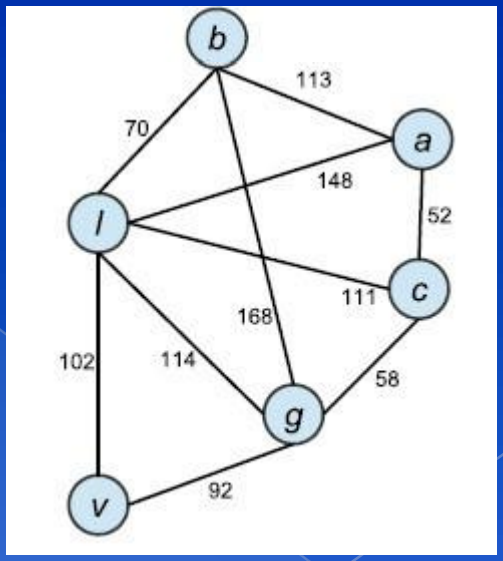
Graphe valué

Graphe pondéré

Si ce nombre est positif, on parle alors de **graphe pondéré**.



Graphe valué

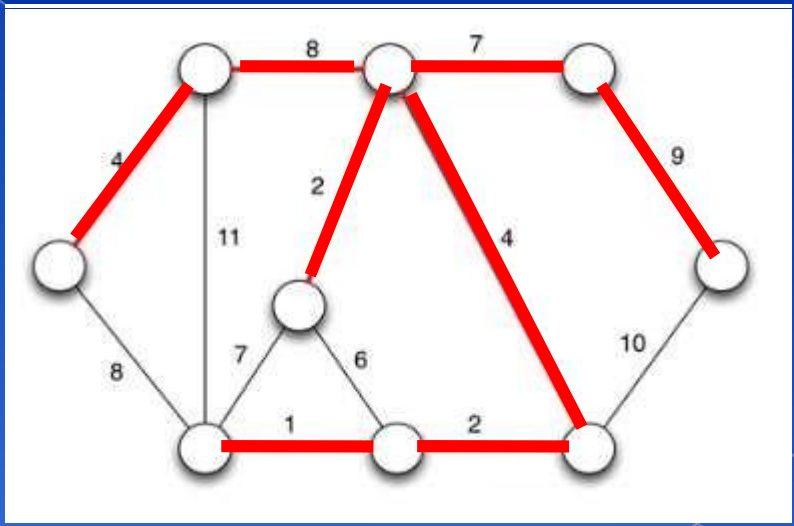


Graphe pondéré

Arbre couvrant de poids minimum

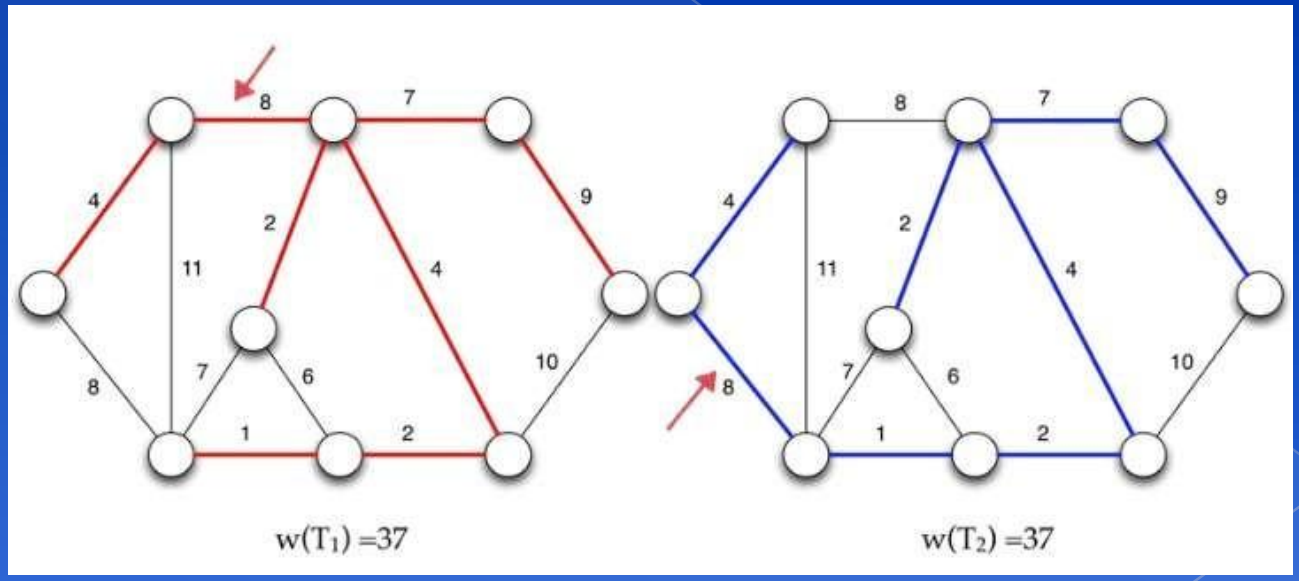
On appelle **arbre couvrant de poids minimum** (ACPM) tout arbre couvrant dont la somme des poids des arêtes est minimale.

L'arbre couvrant de poids minimum est en rouge de poids égal à 37 (9 sommets et 8 arêtes)



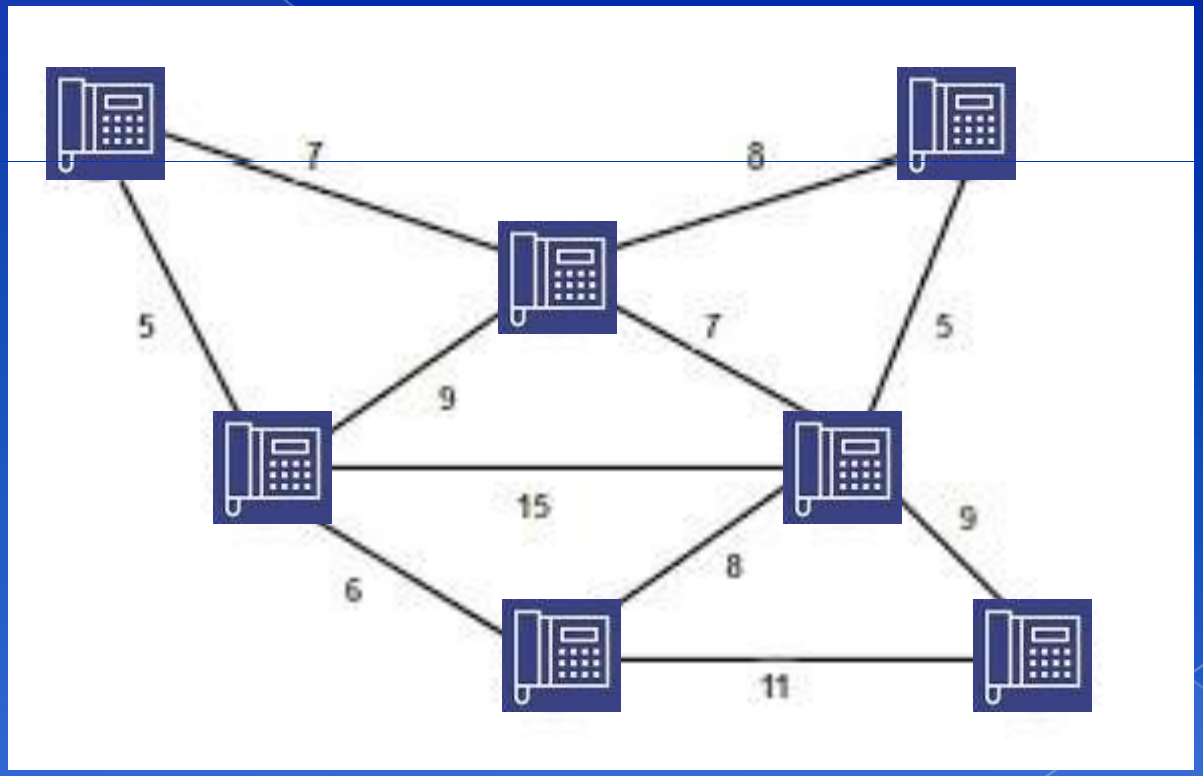
Propositions

- Un graphe admet un arbre couvrant si et seulement si, il est connexe.
- L'arbre couvrant de poids minimum n'est pas forcément unique. Il est unique si et seulement si les poids de ces arêtes sont deux à deux distincts.



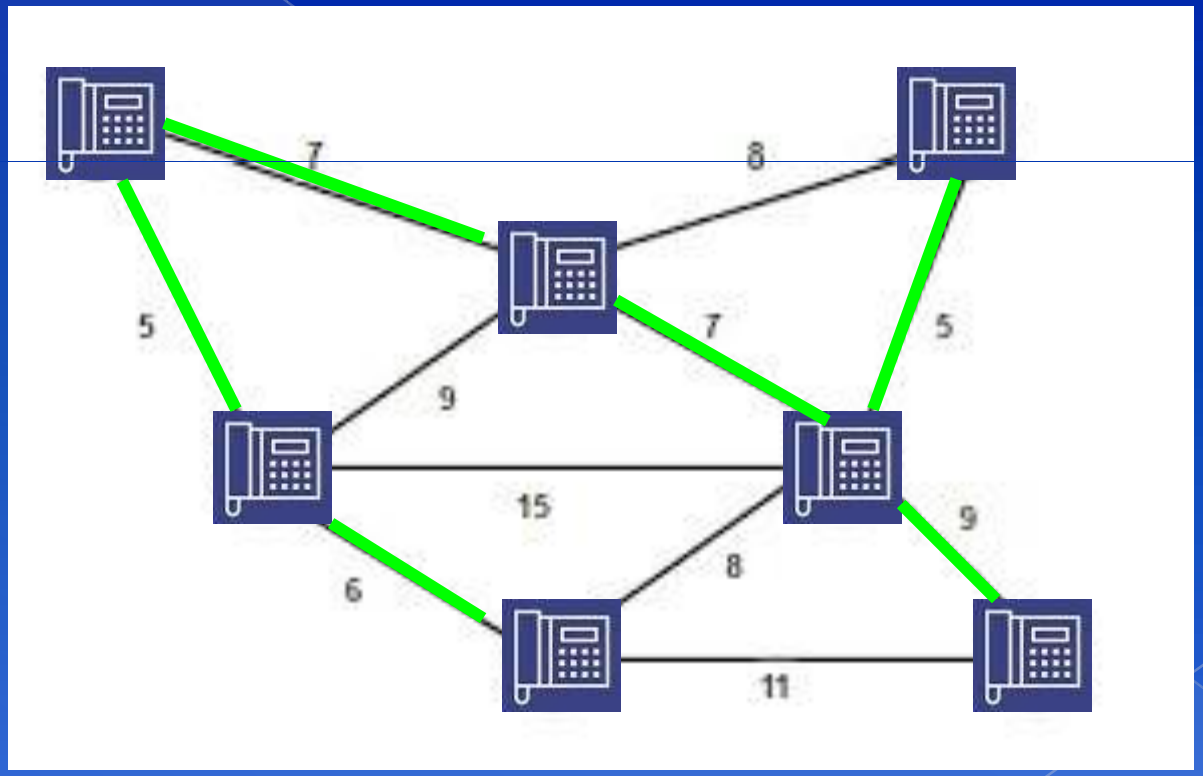
Pourquoi rechercher un tel arbre?

Connecter un réseau téléphonique en utilisant le moins de longueur de câble possible.



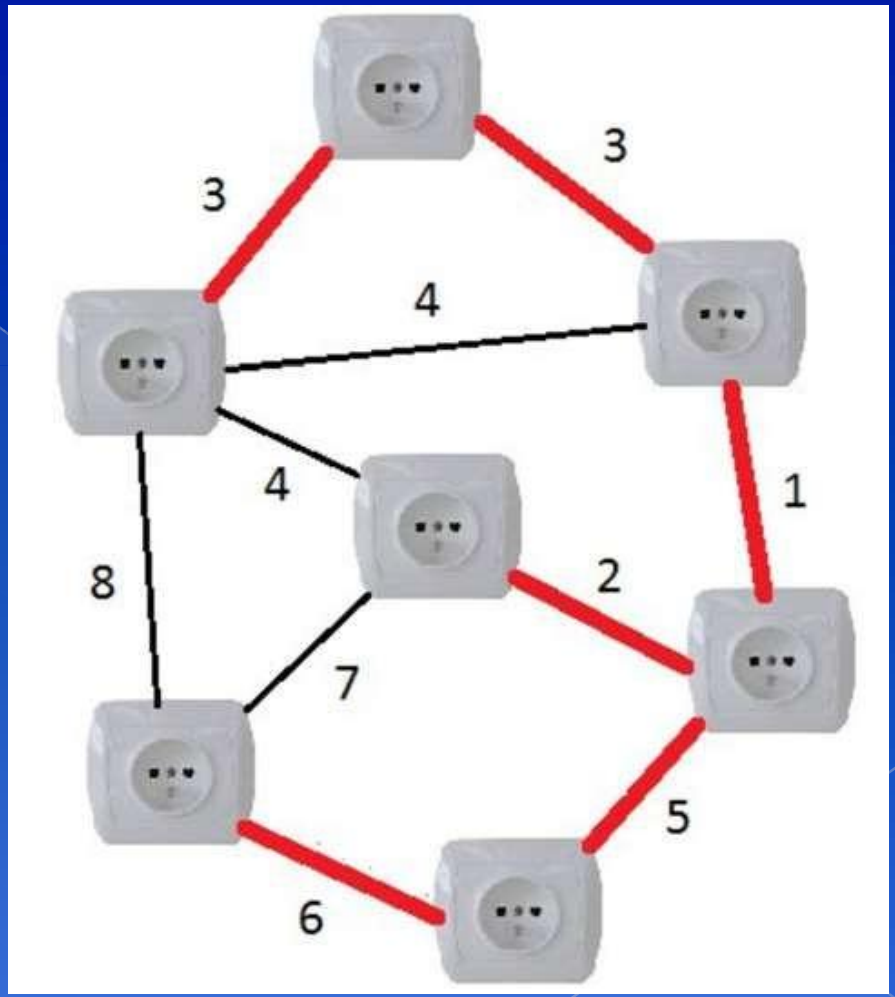
Pourquoi rechercher un tel arbre?

Connecter un réseau téléphonique en utilisant le moins de longueur de câble possible.



Minimiser l'usage de ressources

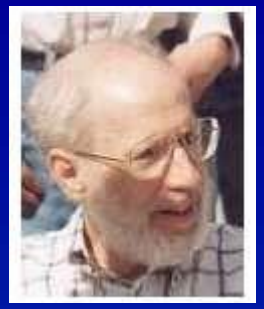
Minimiser le prix de votre installation électrique.



Question

Comment construire un ACPM dans un graphe G ?

Algorithme de KRUSKAL



Joseph Kruskal
USA-1956

L'algorithme de KRUSKAL est très enseigné. Il se base sur la caractérisation des arbres sans cycle (arbre acyclique).

Etape 1 : Ranger toutes les arêtes par ordre croissant des poids

Etape 2 : Inclure dans l'arbre (ACPM) une arête si cette arête n'induit pas un cycle.

Dès qu'on obtient (n-1) arêtes, c'est terminé ! La procédure a trouvé un ACPM.

Algorithme

Algorithme de KRUSKAL :

Données : Un graphe $G(V,E)$, une fonction $w : E \to \mathbb{R}$;

Sortie : T : l'ensemble des arêtes de l'arbre couvrant de poids minimum et son poids $poidsT$;

Instructions :

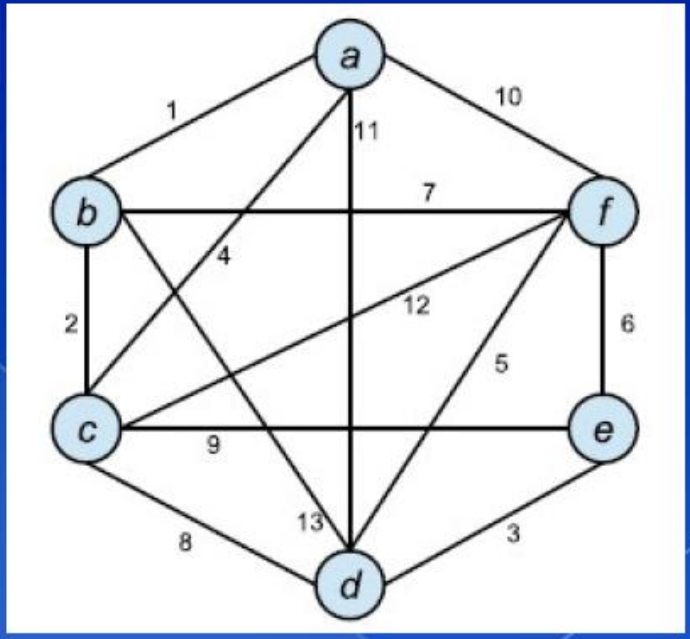
1 - Renuméroter les arêtes de telle façon que $w(e(i)) \leq w(e(j))$ pour $i < j$
2 - $T = \emptyset$, $poidsT = 0$ et $i = 1$;
3 - **TANT QUE** $|T| < n - 1$:
4 - **SI** ($T \cup e(i)$ contient un cycle C) **ALORS**
5 - Afficher($e(i)$ - C) ;
6 - **SINON**
7 - Afficher($e(i)$ - NO-CYCLE) ;
8 - $T = T \cup e(i)$;
9 - $poidsT = poidsT + w(e(i))$;
10 - $i++$;
11 - **RETOURNER** T et $poidsT$;

Exemple:

Arbre couvrant de poids minimum

6 sommets $\Rightarrow$ 5 arêtes dans T

Arêtes	Poids	Décision
ab	1	
bc	2	
de	3	
ac	4	
df	5	
fe	6	
bf	7	

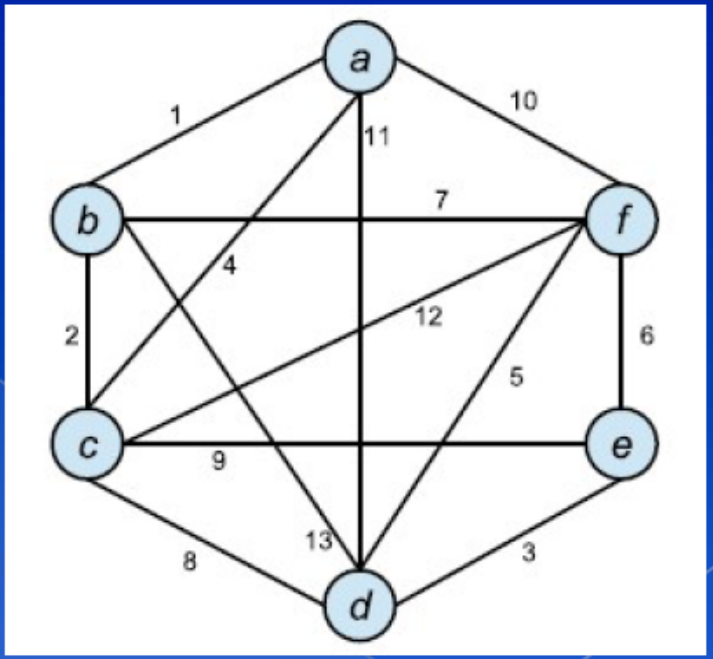


Exemple:

Arbre couvrant de poids minimum

6 sommets $\Rightarrow$ 5 arêtes dans T

Arêtes	Poids	Décision
ab	1	Insérer
bc	2	
de	3	
ac	4	
df	5	
fe	6	
bf	7	

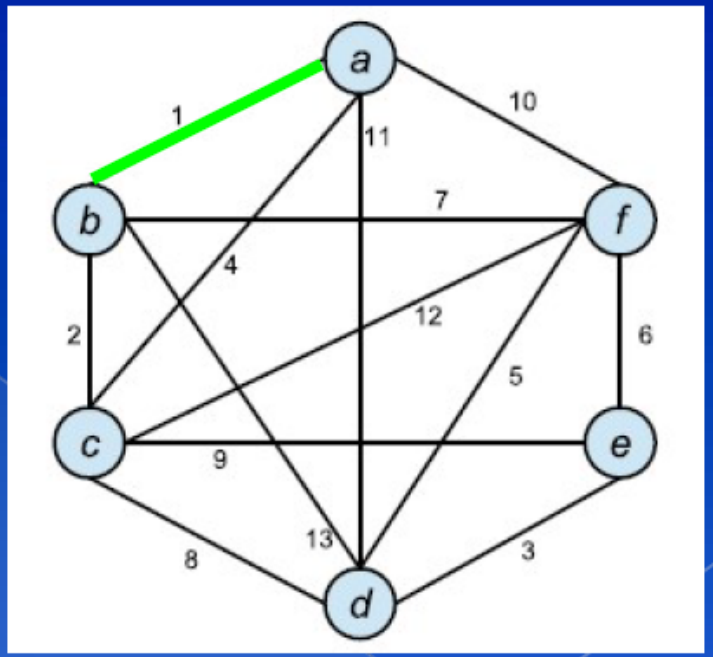


Exemple:

Arbre couvrant de poids minimum

6 sommets ⇒ 5 arêtes dans T

Arêtes	Poids	Décision
ab	1	Insérer
bc	2	
de	3	
ac	4	
df	5	
fe	6	
bf	7	

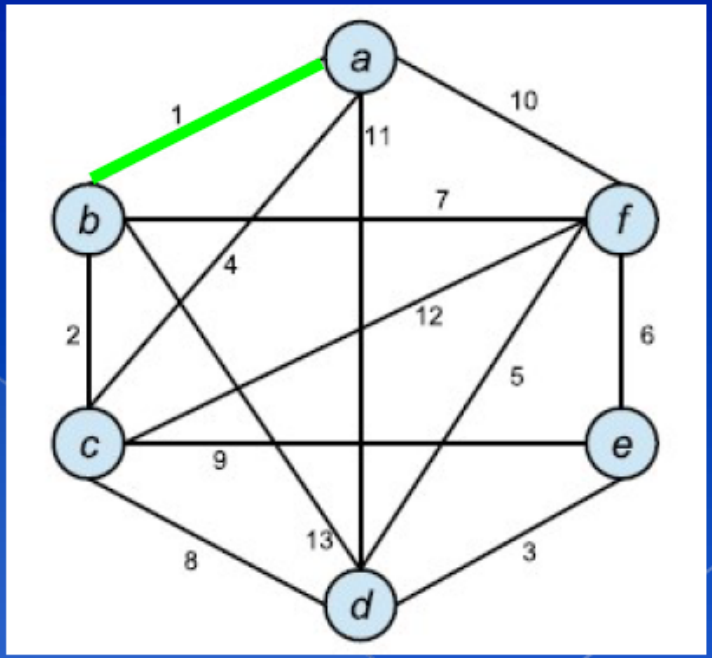


Exemple:

Arbre couvrant de poids minimum

6 sommets ⇒ 5 arêtes dans T

Arêtes	Poids	Décision
ab	1	Insérer
bc	2	Insérer
de	3	
ac	4	
df	5	
fe	6	
bf	7	

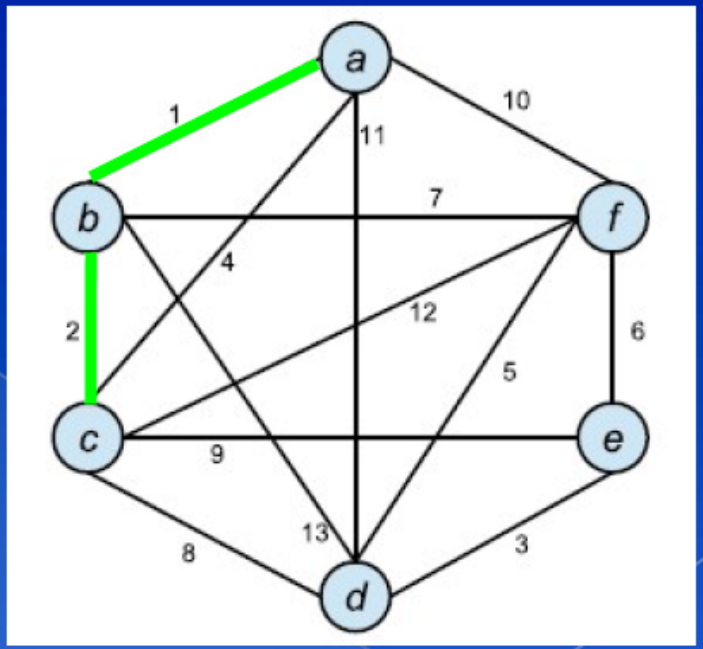


Exemple:

Arbre couvrant de poids minimum

6 sommets $\Rightarrow$ 5 arêtes dans T

Arêtes	Poids	Décision
ab	1	Insérer
bc	2	Insérer
de	3	
ac	4	
df	5	
fe	6	
bf	7	

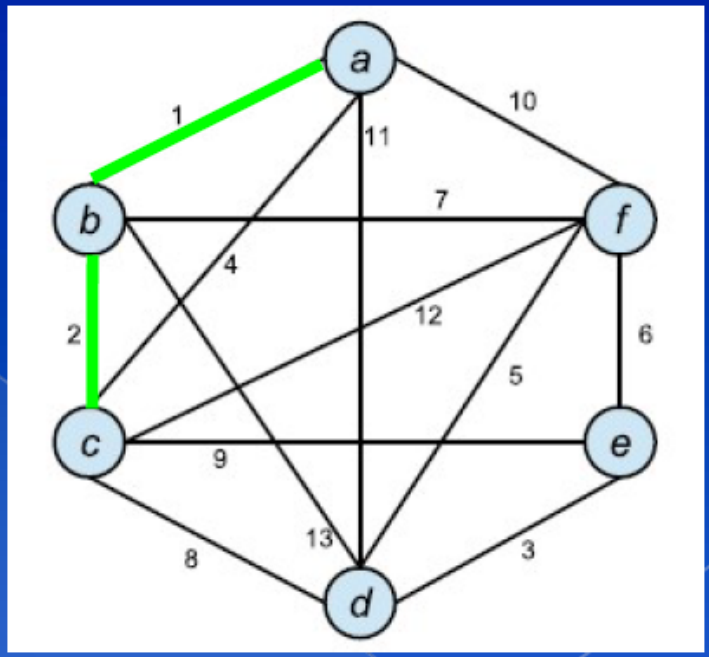


Exemple:

Arbre couvrant de poids minimum

6 sommets ⇒ 5 arêtes dans T

Arêtes	Poids	Décision
ab	1	Insérer
bc	2	Insérer
de	3	Insérer
ac	4	
df	5	
fe	6	
bf	7	

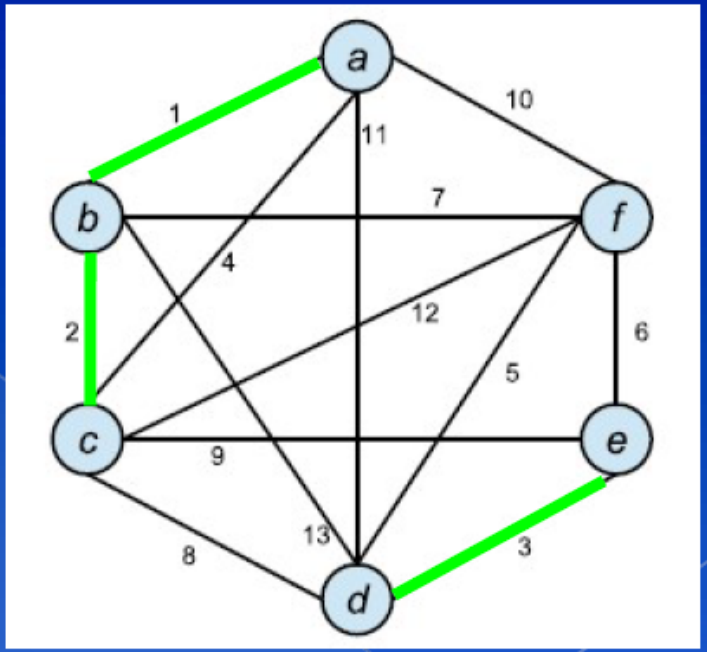


Exemple:

Arbre couvrant de poids minimum

6 sommets ⇒ 5 arêtes dans T

Arêtes	Poids	Décision
ab	1	Insérer
bc	2	Insérer
de	3	Insérer
ac	4	
df	5	
fe	6	
bf	7	

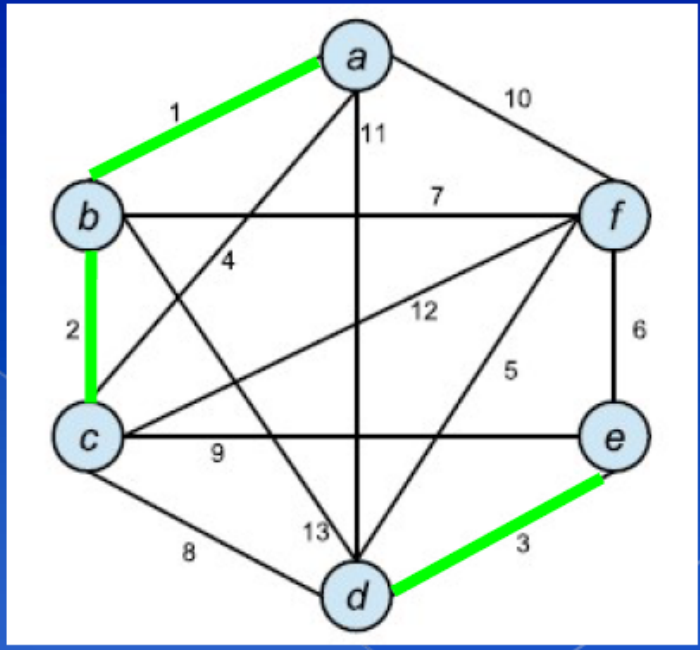


Exemple:

Arbre couvrant de poids minimum

6 sommets ⇒ 5 arêtes dans T

Arêtes	Poids	Décision
ab	1	Insérer
bc	2	Insérer
de	3	Insérer
ac	4	Non (induit un cycle)
df	5	
fe	6	
bf	7	

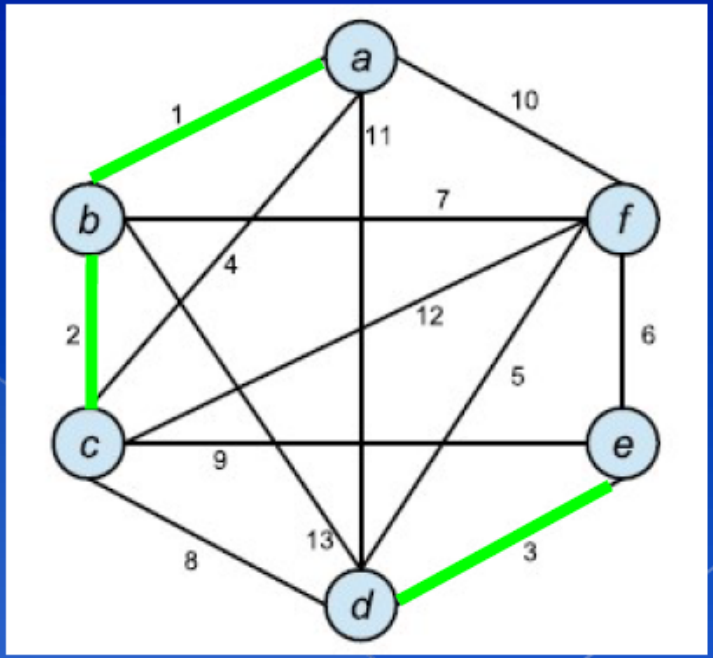


Exemple:

Arbre couvrant de poids minimum

6 sommets ⇒ 5 arêtes dans T

Arêtes	Poids	Décision
ab	1	Insérer
bc	2	Insérer
de	3	Insérer
ac	4	Non (induit un cycle)
df	5	Insérer
fe	6	
bf	7	

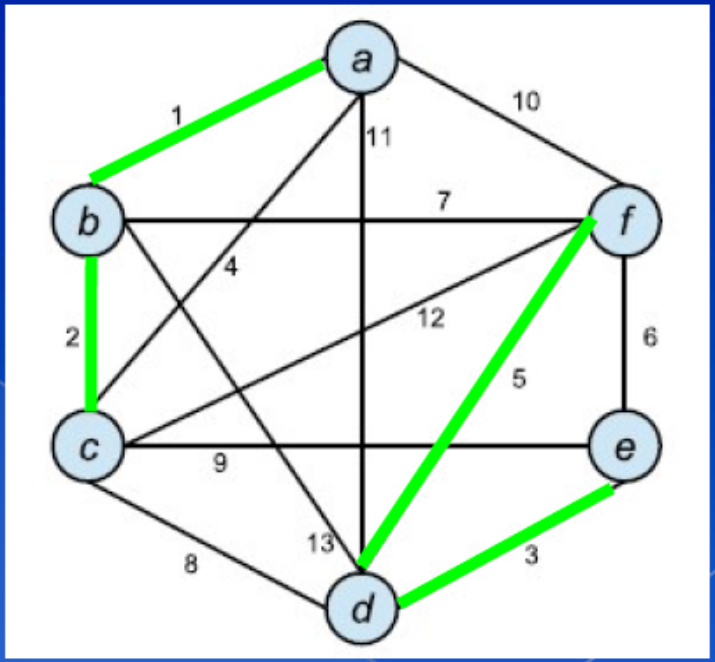


Exemple:

Arbre couvrant de poids minimum

6 sommets ⇒ 5 arêtes dans T

Arêtes	Poids	Décision
ab	1	Insérer
bc	2	Insérer
de	3	Insérer
ac	4	Non (induit un cycle)
df	5	Insérer
fe	6	
bf	7	

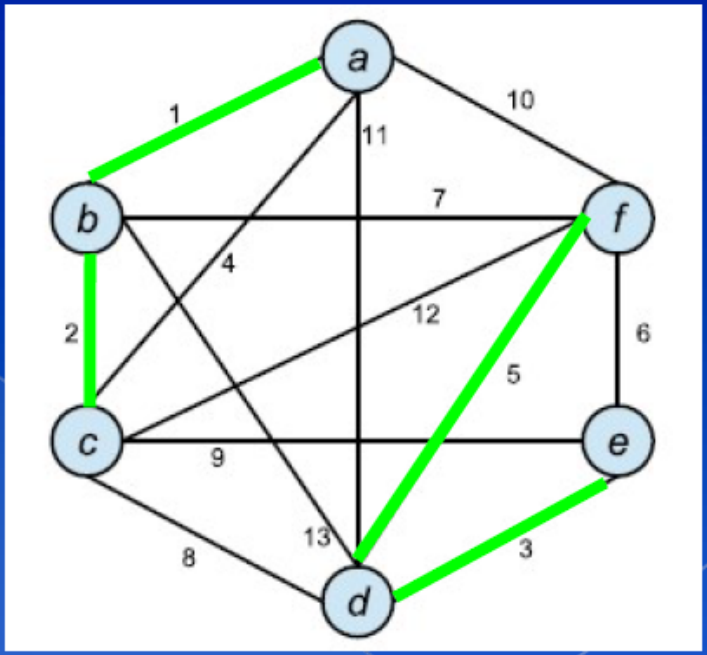


Exemple:

Arbre couvrant de poids minimum

6 sommets $\Rightarrow$ 5 arêtes dans T

Arêtes	Poids	Décision
ab	1	Insérer
bc	2	Insérer
de	3	Insérer
ac	4	Non (induit un cycle)
df	5	Insérer
fe	6	Non (induit un cycle)
bf	7	

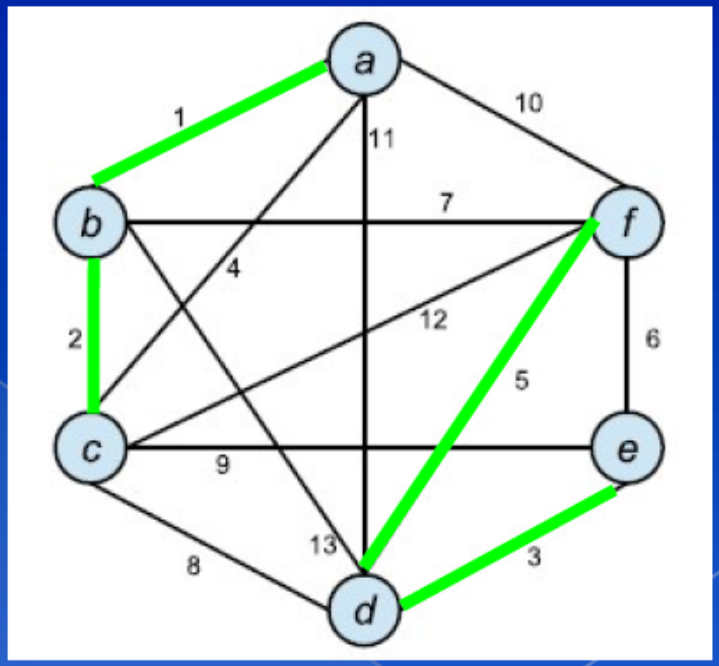


Exemple:

Arbre couvrant de poids minimum

6 sommets $\Rightarrow$ 5 arêtes dans T

Arêtes	Poids	Décision
ab	1	Insérer
bc	2	Insérer
de	3	Insérer
ac	4	Non (induit un cycle)
df	5	Insérer
fe	6	Non (induit un cycle)
bf	7	Insérer

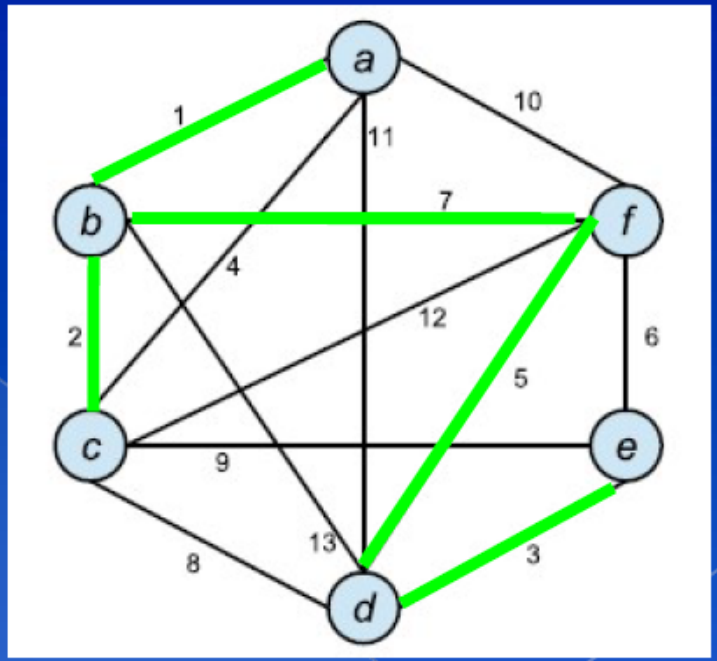


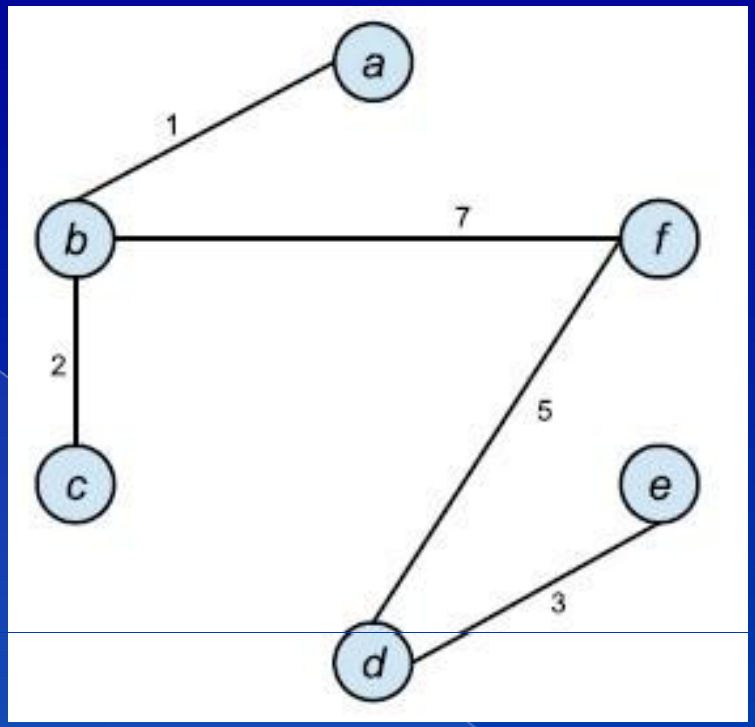
Exemple:

Arbre couvrant de poids minimum

6 sommets $\Rightarrow$ 5 arêtes dans T

Arêtes	Poids	Décision
ab	1	Insérer
bc	2	Insérer
de	3	Insérer
ac	4	Non (induit un cycle)
df	5	Insérer
fe	6	Non (induit un cycle)
bf	7	Insérer

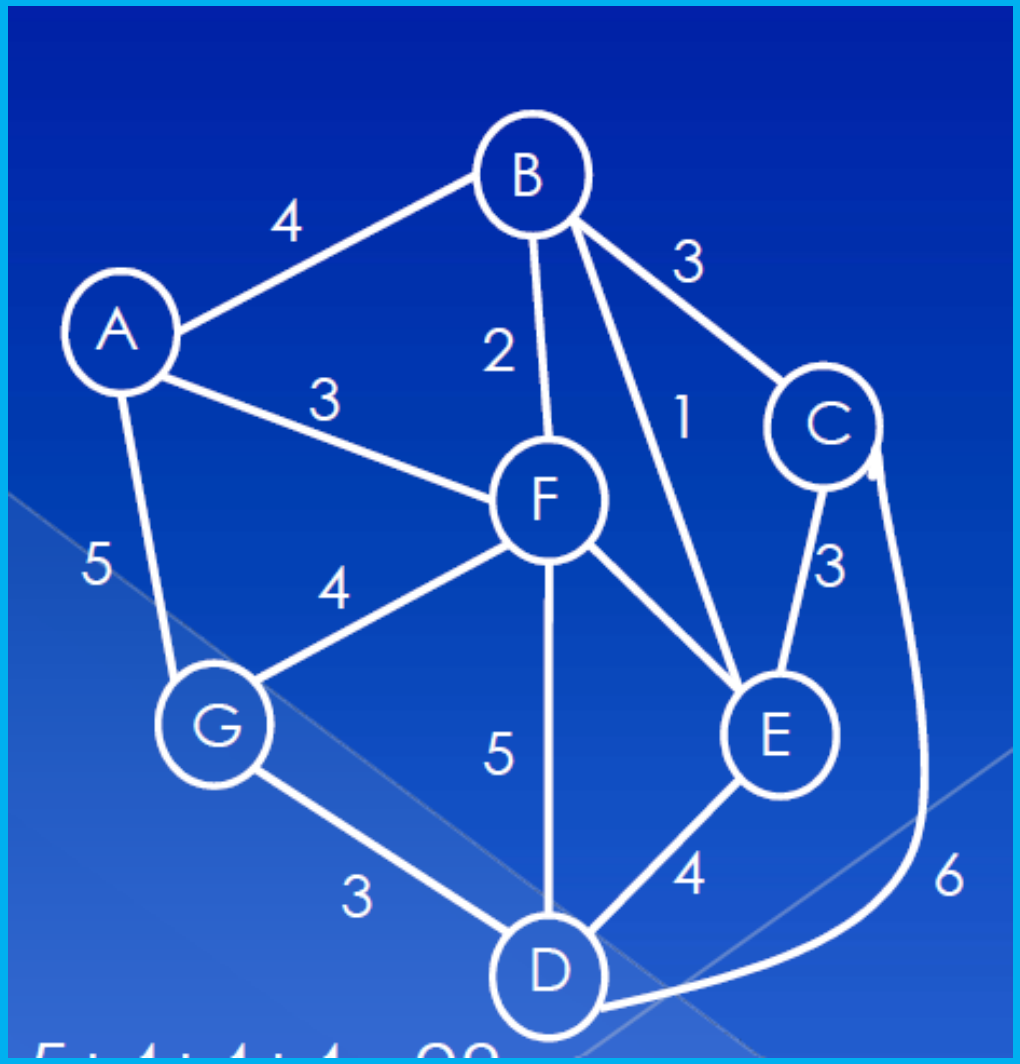




Le poids minimum obtenu est alors: 1+2+7+5+3= 18.

Exemple:

Arbre couvrant de poids maximum

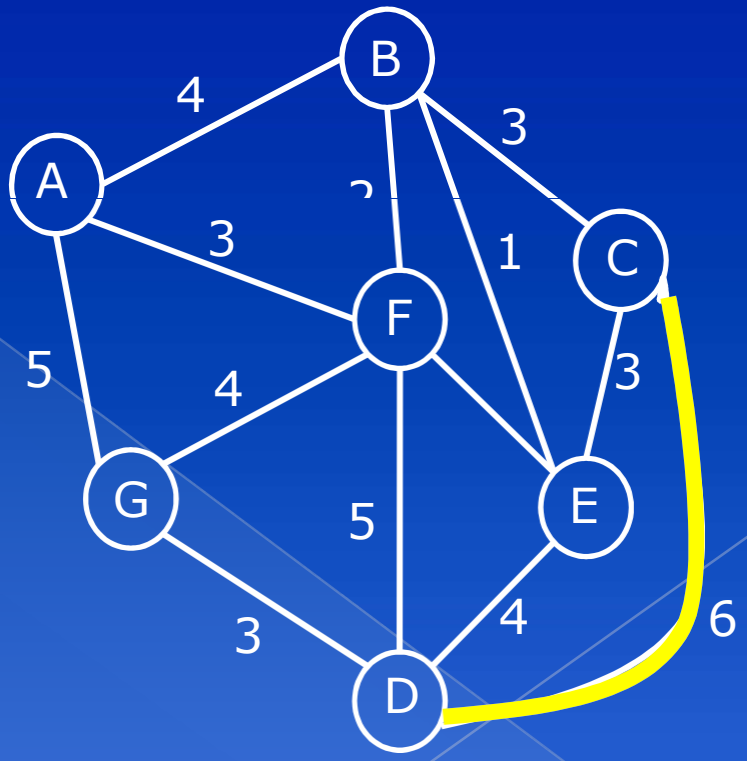


Exemple:

Arbre couvrant de poids maximum

7 sommets 6 arêtes dans T

Arêtes	Poids	Décision
DC	6	Insérer
AG	5	
FD	5	
AB	4	
FG	4	
DE	4	

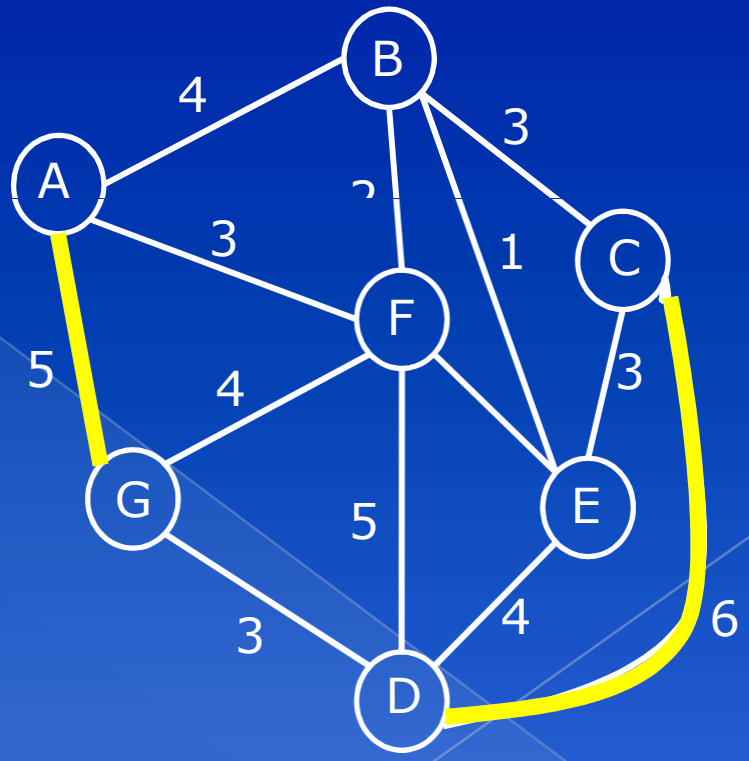


Exemple:

Arbre couvrant de poids maximum

7 sommets 6 arêtes dans T

Arêtes	Poids	Décision
DC	6	Insérer
AG	5	Insérer
FD	5	
AB	4	
FG	4	
DE	4	

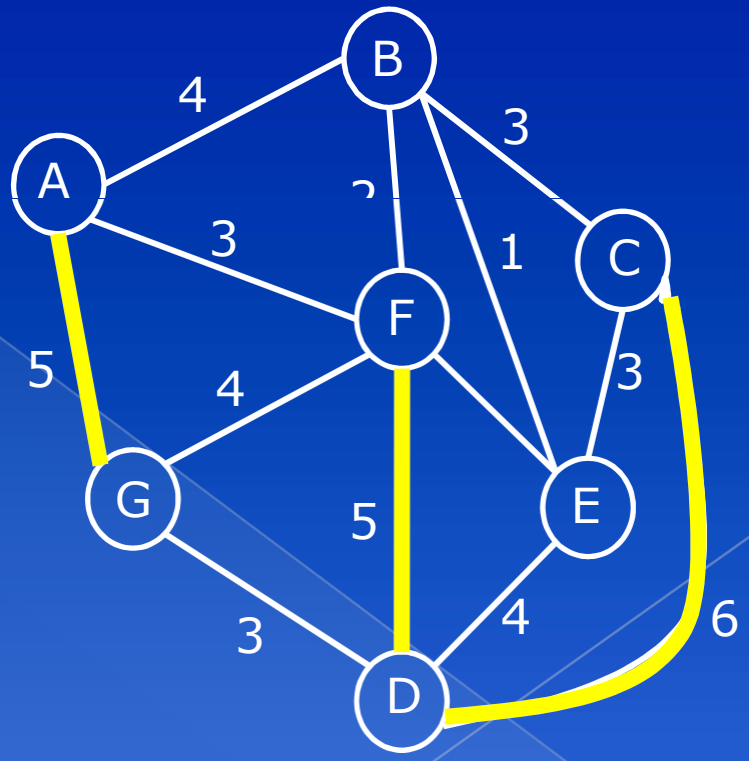


Exemple:

Arbre couvrant de poids maximum

7 sommets 6 arêtes dans T

Arêtes	Poids	Décision
DC	6	Insérer
AG	5	Insérer
FD	5	Insérer
AB	4	
FG	4	
DE	4	

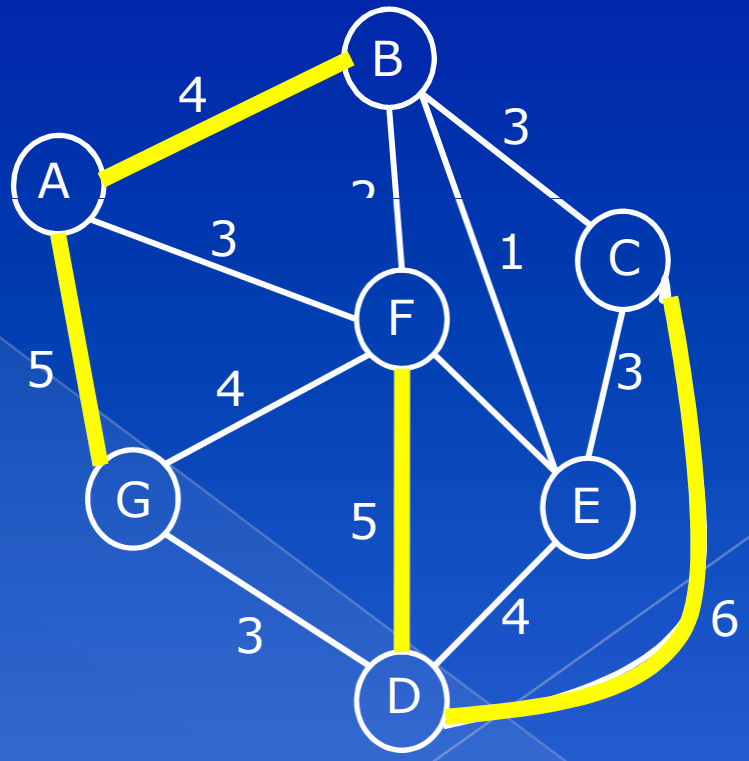


Exemple:

Arbre couvrant de poids maximum

7 sommets 6 arêtes dans T

Arêtes	Poids	Décision
DC	6	Insérer
AG	5	Insérer
FD	5	Insérer
AB	4	Insérer
FG	4	
DE	4	

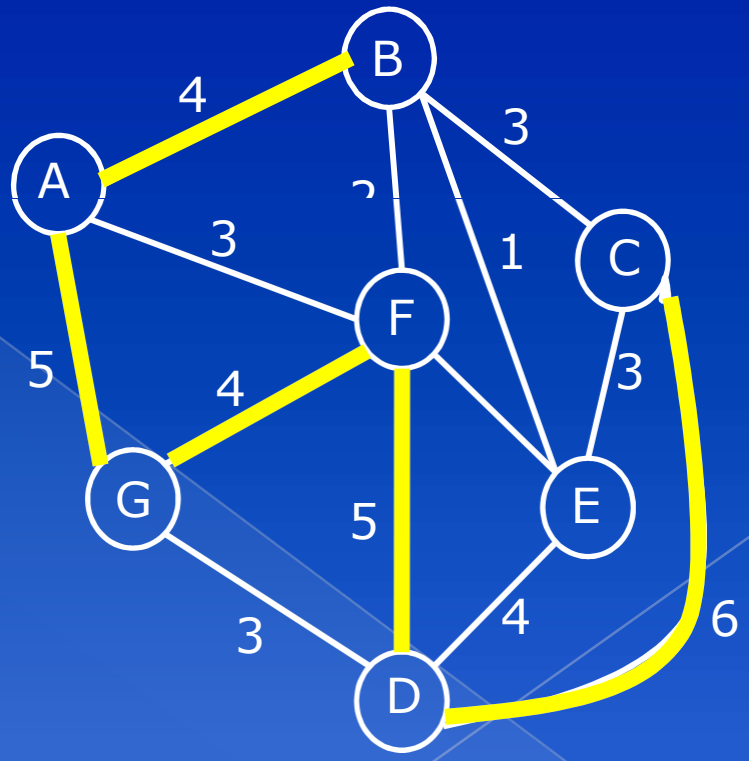


Exemple:

Arbre couvrant de poids maximum

7 sommets 6 arêtes dans T

Arêtes	Poids	Décision
DC	6	Insérer
AG	5	Insérer
FD	5	Insérer
AB	4	Insérer
FG	4	Insérer
DE	4	

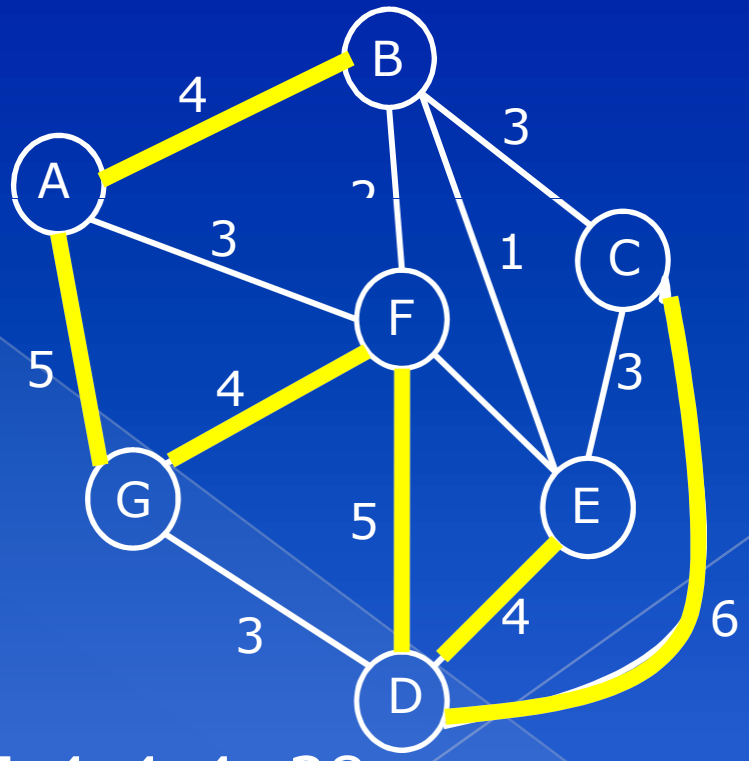


Exemple:

Arbre couvrant de poids maximum

7 sommets 6 arêtes dans T

Arêtes	Poids	Décision
DC	6	Insérer
AG	5	Insérer
FD	5	Insérer
AB	4	Insérer
FG	4	Insérer
DE	4	Insérer



Le poids maximum obtenu est: 6+5+5+4+4+4= 28.